

UC · FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · 2º ANO TDS ·
2026

SA 14 → SA 22

2º Trimestre · 2026

Projeto Integrador

Banco de Dados da Biblioteca

Caderno do aluno — construção progressiva de um banco de dados real ao longo das SA 14 a 22. Cada etapa corresponde a uma aula e entrega um artefato concreto do projeto.



Sobre o Projeto

Você vai construir, passo a passo, o banco de dados de uma **Biblioteca Escolar**. O sistema precisa controlar o acervo de livros, os autores, os membros (leitores) e os empréstimos realizados.

Cada aula do 2º Trimestre corresponde a uma **etapa do projeto**. Você vai produzir um artefato diferente a cada semana — do rascunho conceitual até o banco normalizado e documentado em SQL. No final, você terá um sistema completo para apresentar.

ENTIDADES DO SISTEMA · BIBLIOTECA ESCOLAR

LIVRO

▸ id_livro (PK)
titulo
isbn
ano_publicacao
id_categoria (FK)

AUTOR

▸ id_autor (PK)
nome
nacionalidade
data_nascimento

LIVRO_AUTOR

◆ id_livro (FK)
◆ id_autor (FK)
tabela associativa N:N

CATEGORIA

MEMBRO

EMPRESTIMO

▸ id_categoria (PK)

nome

descricao

▸ id_membro (PK)

nome

matricula

email

telefone

▸ id_emprestimo (PK)

◆ id_membro (FK)

◆ id_livro (FK)

data_saida

data_devolucao

status

ETAPAS DO PROJETO · SA 14 A SA 22 · 9 AULAS

ETAPA 1 · RETOMADA

SA 14

Primeiras Tabelas em SQL

Contexto: Antes de modelar o banco, você já sabe escrever SQL do 1º trimestre. Nesta etapa, você vai usar esse conhecimento para criar as primeiras tabelas do projeto usando apenas o que já aprendeu — sem diagrama, sem modelo, só SQL na mão. Isso vai mostrar por que precisamos modelar primeiro.

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR

**Script SQL — Versão "sem modelo"**

Crie as tabelas livros e membros usando CREATE TABLE com os campos que você achar necessários — sem consultar nenhum diagrama.

**INSERT INTO — 3 livros e 3 membros**

Popule as duas tabelas com dados fictícios usando INSERT INTO, incluindo pelo menos um registro com múltiplos valores na mesma instrução.

**Reflexão escrita (3 a 5 linhas)**

O que ficou faltando? O que você não sabia como representar? Quais problemas podem aparecer nessa estrutura? Escreva à mão ou no caderno do projeto.

⚠ **Guarde esse script.** Na SA 19 você vai comparar essa versão "ingênua" com o modelo físico que você vai construir corretamente — a diferença vai ser grande.

ETAPA 2 · CONCEITUAL

SA 15

As Três Fases do Nosso Projeto

Contexto: Agora você aprendeu que um banco de dados passa por três fases de modelagem — conceitual, lógica e física. Antes de mexer em qualquer SQL, você vai mapear onde o projeto da Biblioteca se encontra em cada fase e o que falta produzir.

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR



Mapa das três fases (tabela)

Preencha uma tabela com três colunas: *Fase / Artefato / Status no nosso projeto*. Para cada fase, diga o que o artefato é e se já temos, precisamos construir ou vai ser feito em qual SA.



Descrição do sistema em linguagem natural

Escreva em 6 a 10 frases o que o sistema da Biblioteca faz — quem usa, o que armazena, o que acontece quando um livro é emprestado. Esse texto vai guiar a modelagem das próximas aulas.



Dica: A descrição em linguagem natural que você escrever agora vai ser o ponto de partida para identificar as entidades na SA 16. Quanto mais detalhada, mais fácil será.

ETAPA 3 · CONCEITUAL

Entidades e Atributos do DER

SA 16

Contexto: Usando a descrição que você escreveu na SA 15, agora você vai identificar as entidades do sistema e detalhar os atributos de cada uma, classificando-os corretamente. Este é o primeiro rascunho do Diagrama Entidade–Relacionamento (DER).

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR



Lista de entidades com justificativa

Identifique todas as entidades do sistema da Biblioteca e, para cada uma, justifique em uma frase por que ela é uma entidade (e não um atributo).

**Tabela de atributos classificados**

Para cada entidade, liste seus atributos e classifique cada um como: *simples*, *composto*, *multivalorado* ou *derivado*. Identifique o atributo-chave de cada entidade.

**DER parcial — entidades e atributos (sem relacionamentos)**

Desenhe o DER com as entidades e seus atributos usando a notação aprendida. Pode ser à mão ou no computador (brModelo, draw.io). *Não inclua os relacionamentos ainda — isso é para a SA 17.*



Ponto de atenção: A entidade **LIVRO** tem um atributo interessante — um livro pode ter *múltiplos autores*. Como você vai representar isso como atributo? Anote sua resposta; ela vai aparecer de novo na SA 17.

ETAPA 4 · CONCEITUAL

SA 17

Relacionamentos e Cardinalidade

Contexto: Com as entidades definidas, agora você vai conectá-las. Cada relacionamento precisa ter um nome, uma cardinalidade e uma definição de participação. Ao final desta etapa, o DER conceitual estará completo.

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR**Tabela de relacionamentos**

Para cada relacionamento do sistema, preencha: *Entidade A — Verbo — Entidade B — Cardinalidade — Participação de A — Participação de B*.

**DER completo — entidades + atributos + relacionamentos**

Adicione ao DER da SA 16 todos os relacionamentos com as cardinalidades corretas. Este é o artefato conceitual final do projeto. Identifique o relacionamento N:N entre LIVRO e AUTOR.

**Relacionamentos do sistema — guia para você verificar:**

MEMBRO realiza EMPRESTIMO (verifique a cardinalidade) · EMPRESTIMO envolve LIVRO · LIVRO é escrito por AUTOR (atenção: este é N:N) · LIVRO pertence a CATEGORIA

✓ **Ao terminar esta etapa**, você terá o DER conceitual completo da Biblioteca. Esse diagrama vai ser a base de todas as próximas etapas. Guarde-o bem.

ETAPA 5 · LÓGICO

SA 18

Conversão do DER para Esquema Lógico

Contexto: O DER é uma representação visual e independente de tecnologia. Agora você vai convertê-lo para o modelo lógico — o esquema de tabelas com PKs, FKs e regras de conversão. Aqui o relacionamento N:N entre LIVRO e AUTOR vai gerar uma tabela nova.

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR

**Esquema lógico completo na notação textual**

Escreva o esquema de todas as tabelas no formato: NOME_TABELA (pk, atrib1, atrib2, fk_referencia). Sublinhe as PKs e identifique as FKs.

**Justificativa da tabela associativa LIVRO_AUTOR**

Explique em 3 a 5 linhas: por que o relacionamento N:N entre LIVRO e AUTOR não pode ser representado diretamente nas tabelas originais? O que a tabela LIVRO_AUTOR resolve?

**Tabela de correspondência DER → Lógico**

Mostre, linha por linha, qual elemento do DER gerou qual elemento do esquema lógico. Por exemplo: *Entidade LIVRO* → *Tabela livro* · *Relacionamento N:N LIVRO-AUTOR* → *Tabela livro_autor*.

ETAPA 6 · FÍSICO

SA 19

Implementação SQL — Modelo Físico Completo

Contexto: Chegou a hora de traduzir o esquema lógico para SQL real. Cada linha do esquema lógico vai virar um CREATE TABLE com tipos de dados corretos e todas as restrições necessárias. Você também vai comparar com o script "sem modelo" da SA 14.

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR

**Script SQL físico completo**

Crie todas as tabelas do projeto com CREATE TABLE, incluindo: tipos de dados adequados para cada coluna, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY com REFERENCES, NOT NULL onde necessário, DEFAULT e CHECK onde aplicável. Respeite a ordem de criação (tabelas sem FK primeiro).

**Comparação SA 14 vs SA 19 (tabela)**

Coloque lado a lado o script da SA 14 e o script da SA 19. Liste pelo menos 5 diferenças concretas e explique o que cada diferença representa em termos de qualidade e integridade dos dados.

-- Exemplo da estrutura esperada (modelo físico)

```
CREATE TABLE categoria (  
  id_categoria INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
  descricao TEXT  
);  
  
CREATE TABLE livro (  
  id_livro INT PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
  isbn CHAR(13) UNIQUE,  
  ano_publicacao INT CHECK (ano_publicacao BETWEEN 1400 AND 2100)  
  id_categoria INT REFERENCES categoria(id_categoria)  
);  
  
-- Complete com as demais tabelas...
```



❏ **Marco do projeto:** Ao terminar a SA 19 você completou as três fases de modelagem. O projeto tem DER conceitual, esquema lógico e script físico. As próximas etapas vão *melhorar* esse banco aplicando normalização.

SA 20 · 21 · 22 — NORMALIZAÇÃO

ETAPA 7 · NORMALIZAÇÃO

Dependências Funcionais no Banco da Biblioteca

SA 20

Contexto: Para normalizar um banco, primeiro você precisa entender as dependências funcionais entre as colunas. Nesta etapa, você vai analisar a tabela problemática abaixo — que mistura dados de empréstimo, livro e membro em um só lugar — e mapear todas as dependências.

TABELA DESNORMALIZADA PARA ANÁLISE

ID_EMP	NOME_MEMBRO	EMAIL_MEMBRO	TITULO_LIVRO	NOME_AUTOR	NOME_CATEGORIA
1	Ana Lima	ana@email.com	Dom Casmurro	Machado de Assis	Romance
2	Ana Lima	ana@email.com	O Cortiço	Aluísio Azevedo	Romance
3	João Silva	joao@email.com	Dom Casmurro	Machado de Assis	Romance

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR

**Mapa de dependências funcionais**

Liste todas as dependências funcionais que você identificou na tabela acima. Use a notação: $A \rightarrow B$ (A determina B). Separe as dependências totais, parciais e transitivas.

**Anomalias encontradas**

Dê um exemplo concreto de: (a) anomalia de inserção, (b) anomalia de atualização e (c) anomalia de exclusão que poderiam ocorrer nessa tabela. Use os dados da tabela acima.

ETAPA 8 · NORMALIZAÇÃO

Aplicação da 1FN e da 2FN

SA 21

Contexto: Com o mapa de dependências da SA 20, agora você vai aplicar as duas primeiras formas normais à tabela desnormalizada, passo a passo. Cada passo gera uma nova versão do esquema — documente todas as transformações.

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR

1

Tabela original → 1FN

Identifique as violações da 1FN na tabela da SA 20. Corrija-as e mostre a versão resultante da tabela em 1FN. Explique cada mudança feita.

2

1FN → 2FN

Identifique as dependências parciais que ainda existem. Elimine-as criando as tabelas necessárias. Mostre o esquema resultante em 2FN com todas as tabelas separadas.

**Diagrama de transformação**

Desenhe um fluxo simples: *Tabela original* → 1FN → 2FN, mostrando quais colunas foram movidas para quais tabelas em cada passo.

ETAPA 9 · NORMALIZAÇÃO · FINAL

SA 22

3FN e Processo Completo de Normalização

Contexto: Esta é a entrega final do projeto antes da revisão e da prova. Você vai aplicar a 3FN ao esquema que está em 2FN e depois consolidar o processo completo, comparando a tabela original com o banco normalizado e funcional.

O QUE VOCÊ VAI ENTREGAR

3

2FN → 3FN

Identifique as dependências transitivas que ainda existem no esquema em 2FN. Elimine-as e mostre o esquema final em 3FN com todas as tabelas resultantes.

**Script SQL final do banco normalizado**

Reescreva (ou ajuste) o script SQL da SA 19 para que reflita o banco normalizado em 3FN. Adicione comentários explicando o papel de cada tabela.

**Relatório de normalização (1 página)**

Documente o processo completo: tabela original → 1FN → 2FN → 3FN. Para cada passo: o que foi identificado, o que foi feito e por quê. Pode ser no caderno ou digitado.

**Comparação: banco da SA 14 vs banco final**

Coloque o script da SA 14 e o script da SA 22 lado a lado. Quantas tabelas você tinha? Quantas tem agora? Quais problemas foram resolvidos? Escreva uma

conclusão de 5 a 8 linhas.

 **Parabéns — o projeto está completo!** Você construiu um banco de dados real do zero: levantou requisitos, modelou em três fases e normalizou até a 3FN. Esse é exatamente o processo de um desenvolvedor de sistemas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Como o projeto será avaliado

O Projeto Integrador compõe **20 pontos** do 2º Trimestre. As entregas são avaliadas progressivamente — cada etapa entregue dentro do prazo recebe feedback antes da próxima.

4

Etapas 1 a 3
SA 14 · 15 · 16

4

Etapas 4 e 5
SA 17 · 18 · DER completo

6

Etapas 6
SA 19 · Script físico

6

Etapas 7 a 9
SA 20–22 · Normalização

Orientações Gerais

- O projeto é individual. Discussões em grupo são permitidas, mas cada aluno entrega o seu próprio trabalho.
- Cada etapa deve ser entregue ao professor na aula correspondente — não acumule para o final.
- Guarde todos os artefatos de cada etapa. A comparação entre versões faz parte da avaliação final.
- Scripts SQL podem ser escritos no MySQL Workbench, pgAdmin, DBeaver ou qualquer ferramenta vista em aula.

- Diagramas podem ser feitos à mão (com capricho) ou em ferramenta digital (brModelo, draw.io, Lucidchart).
- Dúvidas sobre a entrega? Pergunte no início da aula, antes de iniciar a atividade.

UC: Fundamentos de Banco de Dados · Prof. Julio Cesar · Colégio Neiva Pavan · 2º Ano TDS · 2026 · Caderno do Projeto — Biblioteca Escolar